

激光调谐装置 - 步进电机驱动控制系统 说明文档

本文档基于**鑫飞FEX4015-LBN电动滑台**、**STM32主控**、**DRV8825驱动芯片**打造，用于激光器谐振腔长与极化周期精准调谐，支持串口指令控制、限位保护、位移累计、紧急停止等功能，可通过通用串口助手快速操作。

项目概述

本项目为**激光自动调谐装置**的核心运动控制单元，通过步进电机驱动电动滑台精准位移，实现激光器谐振腔长与PPLN晶体极化周期的同步匹配与扫描控制。

核心功能

- 步进电机正/反转方向控制
- 定长位移（1mm,0.5mm精准位移）
- 硬件限位保护（正限位/负限位/原点）
- 紧急停止与状态恢复
- 位移累计统计
- 串口实时状态反馈与指令校验
- 适配激光调谐高精度位移需求

硬件系统

硬件组成

组件	型号/规格	用途
主控芯片	STM32F103C8T6	指令解析、脉冲波形生成、逻辑控制
驱动芯片	DRV8825	步进电机功率驱动，支持2.5A峰值电流
电动滑台	鑫飞 FEX4015-LBN	激光调谐执行机构，滚珠丝杆传动
驱动器	自制电机驱动板	步进电机细分与电流控制
供电电源	DC 24V学生电源	滑台与驱动模块供电
串口模块	USB-TTL (CH340)	PC与主控通信

关键硬件参数

- 滑台行程：±7.5mm
- 位移分辨率：5μm（无细分）
- 最大速度：20mm/s
- 重复定位精度：≤±1.5μm
- 电机额定电流：1.3A

引脚分配（STM32）

引脚	功能	说明
PA9/PA10	USART1_TX/RX	串口通信
PB10	DIR	电机方向控制
PB11	STEP	脉冲输出
PB3	正限位检测	滑台正向限位保护
PB4	负限位检测	滑台负向限位保护
PB5	原点检测	滑台原点定位

软件系统

开发环境

- 编译环境：Keil MDK5
- 配置工具：STM32CubeMX
- 库文件：HAL库
- 下载工具：ST-LINK

核心软件逻辑

- PWM脉冲控制**：定时器生成固定脉冲数，控制滑台精准位移
- 串口指令解析**：接收PC指令，执行对应动作并返回状态（V1.7优化指令解析逻辑，抗干扰性提升）
- 限位保护**：实时检测限位信号，连续稳定3次触发才判定为有效报警，触发后紧急停止
- 位移统计**：累计脉冲数，自动换算位移距离（V1.7优化换算公式，位移显示精度0.1mm）
- 状态指示**：绿灯=正转，蓝灯=反转，报警=限位触发
- 原点逻辑**：原点触发仅清零位移数据，不触发报警锁定（V1.7新增区分逻辑）

串口通信协议

串口基础配置

- 波特率：**115200 bps**
- 数据位：8位
- 停止位：1位
- 校验位：无
- 流控：无
- 指令结尾：回车/换行（\r\n）

标准指令表

电机控制系统指令说明

指令类型	格式/内容	详细说明
------	-------	------

指令类型	格式/内容	详细说明
电机控制指令	3位数字	格式：<速度><方向><圈数>，示例：101=低速正转整圈、312=高速反转半圈
速度位	1/2/3	1=低速（运行更平顺）、2=中速（推荐）、3=高速（降低失步/异响风险）
方向位	0/1	0=正转、1=反转
圈数位	1/2	1=整圈（对应6400步）、2=半圈（对应3200步）
复位指令	R / r（单独发）	解除报警锁定、清空滤波计数器、恢复电机正常运行（报警时触发）

限位说明

- 硬件引脚：PB3（正转限位）、PB4（反转限位）、PB5（原点复位）
- 触发逻辑：高电平有效，需连续稳定3次触发才判定为真报警（抗干扰）
- 动作区分：正/反转限位触发→紧急停止+报警锁定；原点触发→仅清零位移，无报警
- 电平检测：新增2ms延迟确认电平状态，进一步降低误触发概率

系统反馈说明

1. 初始化反馈：系统启动后输出纯中文指令说明、限位端口信息、运行状态（V1.7优化）
2. 运行反馈：实时输出脉冲数、位移（0.1mm精度）、方向、累计数据
3. 报警反馈：限位触发→紧急停止，提示限位类型及复位方式
4. 错误反馈：指令非法→清空串口缓冲区，提示无效指令（V1.7修复残留字符干扰问题）

 串口助手使用步骤

步骤1：硬件接线与通电

1. 严格按照引脚分配完成主控、驱动、滑台、电源接线
2. 所有模块共地（GND连通），避免信号干扰
3. 先接主控电源，再接24V滑台电源，检查指示灯正常

步骤2：串口助手配置

1. 选择对应COM口，设置波特率115200
2. 勾选**自动换行、发送新行**
3. 打开串口，查看初始化信息，确认系统正常

步骤3：指令操作流程

1. 3位数字指令: 速度方向圈数 速度: 1=低速 2=中速 3=高速 r 方向: 0=正转 1=反转 圈数: 1=整圈 2=半圈
2. 复位指令: 发送R解除报警
3. 举例：输入201：中速正转整圈（1mm）；输入321：高速反转半圈（0.5mm）；报警后输入R解除报警锁定，并且只能反方向输入移动指令；固定电机远离旋钮的方向为正方向，靠近旋钮的方向为反方向；

常见故障排查

故障现象	原因	解决方案
串口无初始化信息	波特率错误/接线反	核对115200波特率，TX/RX交叉接线
电机震动不转	电流不足/细分错误	调整驱动电流至1.2A，检查细分设置
限位触发无法运行	滑台超行程	手动复位滑台，发送🔄恢复
位移不准/丢步	供电不稳/机械卡滞	检查24V电源，清理滑台异物
限位信号无法检测	电压不匹配/未共地	统一GND，增加电平转换电路

项目进展与后续计划

已完成工作

- 完成DRV8825驱动芯片选型与测试
- 自制驱动板设计、打样、焊接与调试
- 实现基础位移控制、限位保护、串口指令功能
- 完成鑫飞滑台适配与激光调谐初步验证
- 优化电机反馈与位移统计逻辑，解决V1.5版本数据偏差、裸机运行异常问题
- 提升串口指令响应速度，优化限位报警触发与恢复机制
- V1.7版本修复串口指令解析核心bug，优化限位检测与位移计算逻辑

后续优化方向

- 提升供电稳定性，优化驱动电流控制
- 增加上位机可视化控制界面
- 重新设计电路驱动板，提高硬件连接稳定性
- 实现谐振腔长与极化周期**同步自动扫描**
- 完善定位精度、运行稳定性综合测试
- 正式集成至激光调谐装置整机系统

版本信息

版本	日期	更新内容
----	----	------

版本	日期	更新内容
V1.7	2026-04-16	1. 修复串口指令解析核心bug：自动忽略回车/换行符，非法指令时清空缓冲区，避免残留字符干扰后续指令； 2. 补全全局串口缓冲区变量定义，修复编译阶段未定义报错； 3. 优化限位检测逻辑：新增Read_Limit_Stable函数，2ms延迟确认电平状态，降低误触发概率； 4. 完善System_Reset复位函数，统一重置报警锁、滤波计数器等状态变量； 5. 位移计算优化：明确步数-毫米换算公式，位移显示精度提升至0.1mm； 6. 初始化打印改为纯中文，补充限位端口说明、无软件行程限制的提示； 7. 区分原点与正/反转限位逻辑：原点触发仅清零位移，不触发报警锁定； 8. 优化UART_PutChar/UART_PutString函数，提升串口输出稳定性； 9. 修正步数常量定义：整圈=6400步、半圈=3200步，匹配实际位移控制逻辑。
V1.6	2026-04-13	1. 修复V1.5版本位移统计数据偏差问题，优化脉冲计数算法； 2. 解决裸机运行时偶发的指令无响应、限位误触发问题； 3. 提升串口指令解析效率，缩短指令响应延迟至10ms内； 4. 优化限位报警逻辑，新增报警等级区分（软限位/硬限位）； 5. 校准脉冲-位移换算公式，位移精度提升至±0.5μm； 6. 完善系统初始化自检流程，新增硬件故障预检测功能。
V1.5	2026-04-10	基本实现了电机反馈和位移统计功能，但是存在些许问题，主体裸机也有问题，考虑后续再优化修改。
V1.4	2026-04-07	实现了控制器+驱动器一体化，成功控制hanpose步进电机和鑫飞步进电机，能够实现串口收发指令来正反转，三档速度调整和旋转半圈一圈，后续考虑加入反馈系统